解説① **6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角**

この教材の使い方 ①解説を読む → ②確認問題(ヒントあり) → ③チェックテスト(ヒントなし)の順に進もう。

6章-15　おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角

これだけ覚える！(半径 r、中心角 $a°$)

おうぎ形は「円の $\frac{a}{360}$ 倍」。

① 弧の長さ $\ell = 2\pi r \times \frac{a}{360}$

② 面積 $S = \pi r^2 \times \frac{a}{360}$

③ 面積(弧がわかるとき) $S = \frac{1}{2}\ell r$

④ 中心角 $a = 360 \times \frac{\ell}{2\pi r}$(弧÷円周の割合)

例題1 半径6cm、中心角 $120°$ のおうぎ形の弧の長さと面積

$\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$

弧:$2\pi \times 6 \times \frac{1}{3} = \frac{12\pi}{3} = 4\pi$　4π cm

面積:$\pi \times 6^2 \times \frac{1}{3} = \frac{36\pi}{3} = 12\pi$　12π cm^2

例題2 半径9cm、弧の長さ 6π cmのおうぎ形の中心角

円周は $2\pi \times 9 = 18\pi$。弧は円周の $\frac{6\pi}{18\pi} = \frac{1}{3}$。

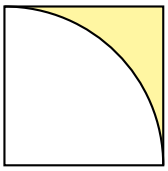
$360 \times \frac{1}{3} = 120$　**答え** $120°$

例題3 半径5cm、弧の長さ 4π cmのおうぎ形の面積

中心角を出さなくても、③の公式で一発。

$S = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 5 = 10\pi$　**答え** 10π cm^2

例題4 色のついた部分の面積(1辺6cmの正方形と、頂点を中心とする半径6cmのおうぎ形)



正方形−おうぎ形:$6 \times 6 - \pi \times 6^2 \times \frac{90}{360} = 36 - 9\pi$

答え $36 - 9\pi$(cm^2)　← π はそのまま残す

間違えやすいポイント 面積の公式は r^2(弧の長さは r のまま)。$\frac{a}{360}$ は先に約分すると計算がラク。

入試のポイント 北辰では「弧の長さと面積」「中心角を求める」「正方形とおうぎ形の組み合わせ」が定番。π は数字のように扱って、最後まで残す。

確認問題 **6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角**

すすめかた STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → STEP2 解説で丸つけ、記録表に○×を書く → STEP3 ×の問題は解説を読んで解き直し → STEP4 同じ番号のチェックテストへ

① 6章-15 半径4cm、中心角 90° のおうぎ形の、弧の長さと面積を求めなさい。

ヒント $\frac{90}{360}=\frac{1}{4}$。円の4分の1

② 6章-15 半径12cm、中心角 150° のおうぎ形の、弧の長さと面積を求めなさい。

ヒント $\frac{150}{360}=\frac{5}{12}$

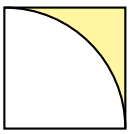
③ 6章-15 半径6cm、弧の長さ 3π cmのおうぎ形の中心角を求めなさい。

ヒント 円周 12π に対する弧の割合

④ 6章-15 半径8cm、弧の長さ 6π cmのおうぎ形の面積を求めなさい。

ヒント $S=\frac{1}{2}\ell r$

⑤ 6章-15 右の図は、1辺が4cmの正方形と、その頂点を中心とする半径4cmのおうぎ形です。色のついた部分の面積を求めなさい。



ヒント 正方形−おうぎ形(中心角 90°)

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	6章-15	6章-15	6章-15	6章-15	6章-15
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題 解答　**6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角**

解き直しのしかた □①×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □②解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く □③解けたら記録表の「解き直し」に✓ □④×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

① 6章-15　**答え 弧 2π cm、面積 4π cm^2**

弧:$2\pi \times 4 \times \frac{1}{4} = \frac{8\pi}{4} = 2\pi$

面積:$\pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = \frac{16\pi}{4} = 4\pi$

② 6章-15　**答え 弧 10π cm、面積 60π cm^2**

弧:$2\pi \times 12 \times \frac{5}{12} = \frac{120\pi}{12} = 10\pi$

面積:$\pi \times 12^2 \times \frac{5}{12} = \frac{720\pi}{12} = 60\pi$

間違えやすい！ $12^2 = 144$。12×2 にしない。

③ 6章-15　**答え $90°$**

円周 $2\pi \times 6 = 12\pi$。$\frac{3\pi}{12\pi} = \frac{1}{4}$ → $360 \times \frac{1}{4} = 90$

④ 6章-15　**答え 24π cm^2**

$S = \frac{1}{2} \times 6\pi \times 8 = \frac{48\pi}{2} = 24\pi$

(別解)中心角 $360 \times \frac{6\pi}{16\pi} = 135°$ → $\pi \times 64 \times \frac{135}{360} = 24\pi$

⑤ 6章-15　**答え $16 - 4\pi$(cm^2)**

正方形 $4 \times 4 = 16$。おうぎ形 $\pi \times 4^2 \times \frac{1}{4} = 4\pi$

$16 - 4\pi$

解き直しが終わったら ×だった番号と同じ番号のチェックテストを解く。全部○の人は①～⑤を全部解いて力だめし！

チェックテスト 6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角	氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 15分 ／ ふつう 12分 ／ はやい 8分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 6章-15 確認問題①と同じ型 20点

半径6cm、中心角 $60°$ のおうぎ形の、弧の長さと面積を求めなさい。

② 6章-15 確認問題②と同じ型 20点

半径9cm、中心角 $200°$ のおうぎ形の、弧の長さと面積を求めなさい。

③ 6章-15 確認問題③と同じ型 20点

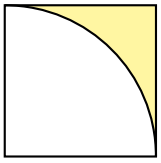
半径10cm、弧の長さ 5π cmのおうぎ形の中心角を求めなさい。

④ 6章-15 確認問題④と同じ型 20点

半径6cm、弧の長さ 8π cmのおうぎ形の面積を求めなさい。

⑤ 6章-15 確認問題⑤と同じ型 20点

右の図は、1辺が10cmの正方形と、その頂点を中心とする半径10cmのおうぎ形です。色のついた部分の面積を求めなさい。



6章-15 おうぎ形の弧の長さ・面積・中心角

① 6章-15

答え 弧 2π cm、面積 6π cm^2

$\dfrac{60}{360}=\dfrac{1}{6}$。弧 $12\pi\times\dfrac{1}{6}=2\pi$、面積 $36\pi\times\dfrac{1}{6}=6\pi$

② 6章-15

答え 弧 10π cm、面積 45π cm^2

$\dfrac{200}{360}=\dfrac{5}{9}$。弧 $18\pi\times\dfrac{5}{9}=10\pi$、面積 $81\pi\times\dfrac{5}{9}=45\pi$

③ 6章-15

答え 90°

円周 20π。$\dfrac{5\pi}{20\pi}=\dfrac{1}{4}\rightarrow 90^\circ$

④ 6章-15

答え 24π cm^2

$\dfrac{1}{2}\times 8\pi\times 6=24\pi$

⑤ 6章-15

答え $100-25\pi$(cm^2)

$10\times 10-\pi\times 10^2\times\dfrac{1}{4}=100-25\pi$